

第 10 课时 空间中的距离

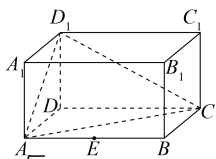
基础巩固

1. **K1** 点面距 $\times$ 坐标直套公式单选〔代表〕[简单]
已知点 $M(0, 1, -2)$, 平面 α 过原点, 且垂直于向量 $\vec{n} = (1, -2, 2)$, 则点 M 到平面 α 的距离为()

A. $\sqrt{3}$; B. 2; C. 6; D. $\sqrt{6}$

1. [答案] B ($d=2$)

2. **K1**〔第 2 题〕点面距 $\times$ 长方体建系计算单选[简单] 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AA_1 = 1$, $AB = 2$, 点 E 是棱 AB 的中点, 则点 E 到平面 ACD_1 的距离为()



A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; C. $\frac{1}{3}$; D. $\frac{1}{6}$

2. [答案] C ($\frac{1}{3}$)

[解析] ACD_1 面 $x - 2y + 2z = 0, d = \frac{1}{3}$ 。

3. **K2** 点线距 $\times$ 已知坐标直取〔代表〕[简单] 已知 $A(0, 0, 2), B(1, 0, 2), C(0, 2, 0)$, 则点 A 到直线 BC 的距离为()

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$; B. 1; C. $\sqrt{2}$; D. $2\sqrt{2}$

3. [答案] A ($\frac{2\sqrt{2}}{3}$)

[解析] $|\vec{BA} \times \vec{BC}| = 2\sqrt{2}, |BC| = 3$; 向量坐标不加模线。

4. **K3** 定点到定直线段距离 $\times$ 正三角形中心垂线[简单] 已知正三角形 ABC 的中心为 O , $OP \perp$ 平面 ABC 且 $AB = 2OP = 2$ cm, 求点 P 到这个正三角形各边的距离。

4. [答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm

5. **K4** 墙角三面垂直 $\times$ 等体积法点面距[简单] 已知三棱锥 $O-ABC$ 中, OA, OB, OC 的长度均为 2, 且两两互相垂直, 求点 O 到平面 ABC 的距离。

5. [答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

6. **K5**〔第 2 题〕正方体点面距 + 面面距题组[简单] 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1.

- (1) 求 B' 到平面 $A'C'B$ 的距离;
(2) 求平面 $A'C'B$ 与平面 $D'AC$ 之间的距离.

6. [答案] (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

7. **K8** 等体积法 $\times$ 内切球半径〔代表〕($r = \frac{h}{4}$ 公式直取)[简单] 棱长为 a 的正四面体的内切球半径为_____.

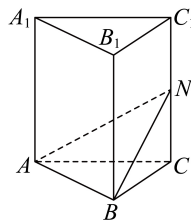
7. [答案] $\frac{\sqrt{6}a}{12}$

8. **K8**〔第 2 题〕升维类比 $3 \rightarrow 4$ (详解直引 -33 公式)[简单] “正三角形的内切圆半径等于此正三角形的高的 $\frac{1}{3}$ ”, 拓展到空间, 类比平面几何的上述结论, 则正四面体的内切球半径等于这个正四面体的高的()

A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{3}$; C. $\frac{1}{4}$; D. $\frac{1}{5}$

8. [答案] C ($\frac{1}{4}$)

9. **K4**〔第 2 题〕点线 + 点面双问 $\times$ 正三棱柱建系大题[中档] 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 各棱长均为 4, N 是 CC_1 的中点.

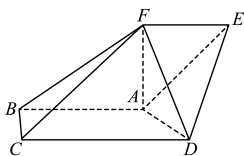


- (1) 求点 N 到直线 AB 的距离;

(2) 求点 C_1 到平面 ABN 的距离.

9. [答案] (1)4; (2) $\sqrt{3}$

10. K5b 线面距 $\times$ 五面体 (定义法综合路) [代表]
[中档] 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $CD = AD = 2$, 四边形 $ABFE$ 为平行四边形, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $FC = 3$, $ED = \sqrt{7}$.



- (1) 求直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离;
(2) 求二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值.

10. [答案] (1) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; (2) $\sqrt{2}$

综合提升

11. K6 异面直线距离 $\times$ 补形正方体 (基准⑤唯一主干件) [中档] 已知四面体 $SABC$ 的所有棱长均为 10, 点 P 在直线 AS 上, 则 P 到 BC 的距离的最小值为()
A. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$; B. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$; C. $5\sqrt{2}$; D. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

11. [答案] C ($5\sqrt{2}$)

12. (多选题) K5 距离公式选择 $\cdot$ 一题四距全覆盖 $\times$ 多选 (组骨) [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 E, O 分别是 A_1B_1, A_1C_1 的中点, P 在正方体内部且满足 $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1}$, 则下列说法正确的是()
A. 点 A 到直线 BE 的距离是 $\frac{\sqrt{5}}{5}$;

B. 点 O 到平面 ABC_1D_1 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$;

C. 平面 A_1BD 与平面 B_1CD_1 间的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$;

D. 点 P 到直线 AB 的距离为 $\frac{25}{36}$

12. [答案] BC

[解析] D 项 $\frac{5}{6}$ (嵌套绝对值与括号易错)。

13. 异面直线所成角 $\times$ 坐标法三小问 $\times$ 解答 (C 组难档槽位, 亲判简单偏中档) [难] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = 3$, $AB = 5$, $BC = 4$, 求下列各对异面直线所成角的余弦值:

- (1) PC 与 AB ;
(2) PD 与 AB ;
(3) PA 与 BC .

13. [答案] (1) $\frac{5\sqrt{34}}{34}$; (2)0; (3) $\frac{4}{5}$

14. 线面角 $\times$ 定比分点 $\times$ 三垂线综合 $\times$ 解答 (C 组难档槽位, 亲判中档偏上) [难] 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp BC$, 点 M 在线段 AB 上,

$AC = BC = CC_1 = 3, AM = \sqrt{2}$, 求直线 AC_1 与平面 B_1MC 所成角的正弦值.

14. [答案] $\frac{\sqrt{2}}{6}$

思维探索

15. 空间距离·纯坐标直取(点线距/点面距)×选择[代表][简单] 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 已知点 $C(2, 1, 2)$, 则点 $A(2, 2, 0)$ 到直线 OC 的距离为()

A. 2; B. $\sqrt{2}$; C. $2\sqrt{2}$; D. 4

15. [答案] A(2)

16. 空间距离·纯坐标直取(点线距/点面距)[第2题]×填空[简单] 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 平面 α 经过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$ 三点, 点 $P(1, 1, 2)$. 则点 P 到平面 α 的距离为_____.

16. [答案] $\sqrt{3}$

[解析] 应为连线段 CP ($\overrightarrow{CP} = (1, 1, 1) \parallel \vec{n}$ 实为垂线段), 且垂足恰为 $C, d = |PC| = \sqrt{3}$ 第二路可验。